Лабораторная работа 5

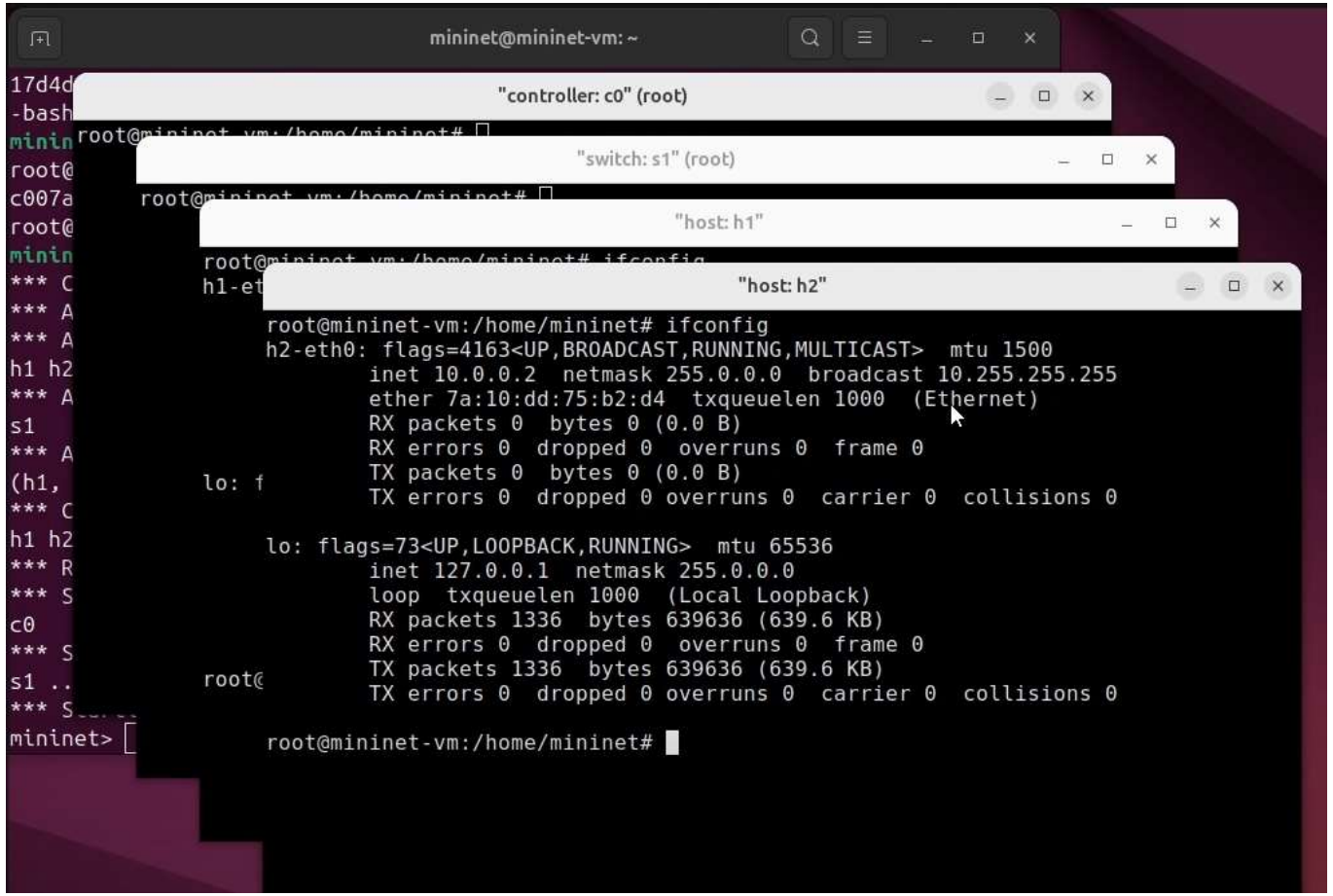
Эмуляция и измерение потерь пакетов в глобальных сетях

Цвелев С.А. НПИбд-01-22

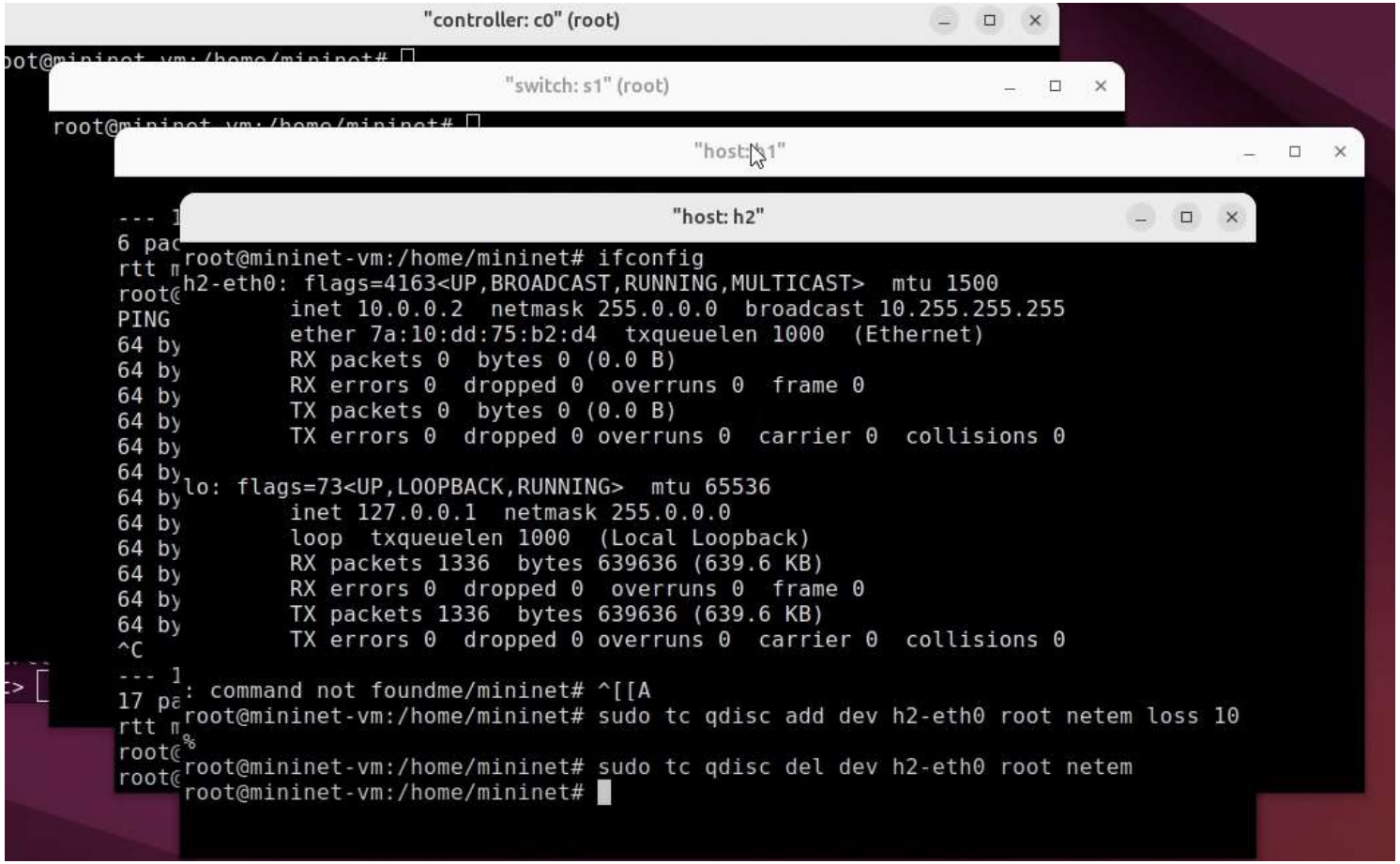
Цель работы

Основной целью работы является получение навыков проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.

Создание базовой топологии



Интерактивные эксперименты по по исследованию параметров сети



Воспроизводимый эксперимент по добавлению правила отбрасывания пакетов

mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_ii/simple-drop

```
    info('*** Creating links\n')
    net.addLink(h1, s1)
    net.addLink(h2, s1)

    info('*** Starting network\n')
    net.start()

    info('*** Set loss\n')
    h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%')
    h2.cmdPrint('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%')

    time.sleep(10)  # Wait 10 seconds

    info('*** Ping\n')
    h1.cmdPrint('ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'
 | sed -e \'s/time=//g\' -e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')

    info('*** Stopping network\n')
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel('info')
    emptyNet()
                                                        51,14         Bot
```

Создание makefile

mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_ii/simple-drop

```
all: ping.dat

ping.dat:
        sudo python lab_netem_ii.py
        sudo chown mininet:mininet ping.dat

clean:
        -rm -f *.dat
~
~
~
```